

Семестровый проект

Вычислительное исследование прикладной задачи

1 Цель проекта

В течение семестра каждый студент выполняет индивидуальный проект, представляющий собой небольшое **вычислительное исследование реальной прикладной задачи**.

Цель проекта — не просто реализовать известный алгоритм, а пройти основные этапы вычислительного исследования:

постановка задачи → математическая модель → вычислительный метод → численный эксперимент → проверка результатов → анализ → выводы.

В качестве темы может быть выбрана задача из инженерии, физики, биологии, экономики, экологии, транспорта, энергетики, обработки сигналов, анализа данных или другой области, допускающей количественную постановку.

Главный критерий выбора темы: проект должен отвечать на содержательный вопрос о некотором реальном объекте, процессе или системе с помощью вычислительных методов.

2 Выбор темы

Тему проекта студент выбирает самостоятельно и согласовывает с преподавателем.

Рекомендуется начинать выбор темы **не с метода**, который хотелось бы реализовать, а с явления, системы или практической проблемы, которую хотелось бы исследовать.

Примеры

Неудачная тема:

Реализация метода Рунге–Кутты.

Более подходящая тема:

Моделирование охлаждения помещения и исследование влияния теплоизоляции и наружной температуры на энергозатраты.

Неудачная тема:

Реализация градиентного спуска.

Более подходящая тема:

Оптимизация режима работы системы отопления с целью уменьшения энергопотребления при заданных ограничениях на температуру помещения.

Неудачная тема:

Применение преобразования Фурье.

Более подходящая тема:

Экспериментальное исследование акустических характеристик различных помещений по записям звука.

Проект должен иметь ясно сформулированный **исследовательский вопрос**. Например:

- Как параметры подвески автомобиля влияют на колебания кузова при движении по неровной дороге?
- Насколько существенно сопротивление воздуха изменяет траекторию различных спортивных снарядов?
- Как изменяется оптимальный режим работы системы при изменении внешних условий?
- Насколько точно параметры физической системы можно определить по зашумленным экспериментальным данным?
- Какие факторы оказывают наибольшее влияние на результат моделирования?

3 Общие требования

Проект должен содержать следующие обязательные компоненты.

3.1 Постановка задачи

Необходимо описать исследуемую систему или проблему и сформулировать конкретный вопрос, на который должно ответить исследование.

Должно быть понятно:

- что исследуется;

- почему задача представляет интерес;
- какие величины известны;
- какие величины необходимо определить, предсказать или оптимизировать;
- какой результат будет считаться ответом на поставленный вопрос.

3.2 Математическая или вычислительная модель

Необходимо формализовать задачу.

В зависимости от темы это могут быть:

- система алгебраических уравнений;
- дифференциальные уравнения;
- дискретная динамическая система;
- вероятностная модель;
- задача оптимизации;
- статистическая модель;
- модель сигнала;
- имитационная модель;
- другая количественная модель.

Все основные переменные и параметры модели должны быть объяснены.

Необходимо также явно указать основные допущения модели.

3.3 Вычислительные методы

В проекте должны содержательно использоваться **не менее двух вычислительных методов или идей**, рассматриваемых в рамках курса.

Например:

- численное решение систем линейных уравнений;
- разложения матриц;
- метод наименьших квадратов;
- численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений;

- оптимизация;
- методы Монте–Карло;
- оценивание параметров;
- численное интегрирование;
- спектральный анализ;
- фильтрация;
- анализ устойчивости;
- статистический вывод;
- методы анализа неопределенности.

Использование двух библиотечных функций само по себе не считается использованием двух методов. Методы должны играть содержательную роль в исследовании.

Не требуется самостоятельно программировать все используемые алгоритмы. Разрешается и приветствуется использование стандартных библиотек Python, например NumPy, SciPy, Matplotlib, Pandas и других подходящих инструментов.

Студент, однако, должен понимать принцип работы применяемых методов, причины их выбора и их ограничения.

3.4 Данные

Если для проекта необходимы данные, они могут быть:

- получены студентом самостоятельно;
- получены из открытых источников;
- получены в результате эксперимента;
- сгенерированы с помощью физической или математической модели.

При использовании внешних данных необходимо указать их источник.

Особенно приветствуются проекты, в которых студент самостоятельно проводит простой эксперимент или собирает собственные данные.

Например, можно использовать:

- акселерометр или гироскоп смартфона;
- GPS;

- микрофон;
- видеозапись;
- измерения температуры;
- измерения времени;
- освещенность;
- данные о движении;
- другие доступные измерения.

3.5 Численные эксперименты

Проект не должен ограничиваться одним запуском программы.

Необходимо провести серию вычислительных экспериментов, позволяющих исследовать поставленный вопрос.

В зависимости от задачи можно:

- изменять параметры модели;
- сравнивать различные методы;
- исследовать различные начальные условия;
- изменять уровень шума;
- сравнивать различные сценарии;
- исследовать влияние ограничений;
- оценивать вычислительную сложность;
- исследовать поведение модели при различных внешних условиях.

3.6 Проверка корректности результатов

Обязательная часть проекта — ответ на вопрос:

Почему полученным результатам можно доверять?

Необходимо использовать хотя бы один способ проверки результатов.

Например:

- сравнение с аналитическим решением для частного случая;

- сравнение с экспериментальными данными;
- сравнение с опубликованными или справочными значениями;
- сравнение двух независимых вычислительных методов;
- проверка законов сохранения;
- проверка предельных случаев;
- исследование сходимости при уменьшении шага;
- проверка метода на искусственных данных с заранее известным ответом.

Красивый график сам по себе не является подтверждением правильности результата.

3.7 Анализ чувствительности и неопределенности

Необходимо выбрать **не менее двух параметров, предположений или входных величин** и исследовать, как их изменение влияет на результат.

Например:

- что произойдет при изменении коэффициента сопротивления;
- насколько результат зависит от шага интегрирования;
- как измерительный шум влияет на оценку параметров;
- насколько найденный оптимум зависит от исходных предположений;
- какие параметры модели оказывают наибольшее влияние на прогноз.

3.8 Ограничения и неудачные подходы

В проекте должен присутствовать раздел, посвященный ограничениям выполненного исследования.

Следует указать хотя бы один пример того, что:

- не удалось сделать;
- первоначально работало неправильно;
- дало неожиданный результат;
- оказалось численно неустойчивым;
- плохо согласовалось с данными;
- потребовало изменить первоначальную модель или метод;

- остается существенным ограничением полученных результатов.

Цель этого раздела — показать понимание границ применимости полученных результатов, а не создать впечатление, что исследование с первой попытки прошло идеально.

4 Использование искусственного интеллекта

Использование систем искусственного интеллекта (ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot и др.) **разрешается**.

AI можно использовать для:

- написания и исправления программного кода;
- поиска ошибок;
- объяснения математических методов;
- поиска возможных подходов;
- помощи при работе с библиотеками;
- построения графиков;
- анализа литературы;
- редактирования текста.

Использование AI не освобождает студента от ответственности за результат.

Студент обязан понимать весь представленный в проекте код, математические методы, модели и результаты независимо от того, кем или чем они были первоначально предложены.

В итоговом отчете необходимо кратко указать:

1. какие AI-инструменты использовались;
2. для каких задач они использовались;
3. один пример, когда использование AI существенно помогло работе;
4. пример ошибочного, недостаточного или вводящего в заблуждение ответа AI, если такой случай имел место;
5. какие ключевые решения в проекте потребовали собственного анализа и выбора студента.

Предоставлять полную историю общения с AI не требуется.

Использование AI само по себе **не снижает оценку**.

5 Этапы выполнения проекта

Проект выполняется в течение всего семестра. Выполнение всей работы непосредственно перед окончанием семестра не предполагается.

Этап 1. Предложение проекта (Project Proposal)

Объем: примерно 1–2 страницы.

Необходимо указать:

- название проекта;
- исследовательский вопрос;
- краткое описание задачи;
- предполагаемую математическую модель;
- предполагаемые данные;
- возможные вычислительные методы;
- способ проверки результатов;
- ожидаемый результат.

Неформальная презентация идеи проекта: 7-10 минут.

Срок: первое занятие ноября

Этап 4. Промежуточные результаты

Письменный отчет о текущих результатах работы над проектом:

- загруженные или собранные данные;
- реализованную модель;
- первые результаты вычислений;
- хотя бы одну содержательную визуализацию.

Получение правильного окончательного результата на этом этапе не требуется.

Срок: последнее занятие декабря

Этап 3. Итоговый проект

Предоставляются:

1. вычислительный notebook или исходный код;
2. итоговый отчет;
3. материалы презентации;
4. используемые данные либо ссылка на источник данных.

Срок: последние занятия семестра

6 Итоговый отчет

Ориентировочный объем отчета — **6–10 страниц**, не считая приложений и исходного кода.

Рекомендуемая структура:

1. Постановка задачи.
2. Исследовательский вопрос.
3. Модель и основные предположения.
4. Данные.
5. Вычислительные методы.
6. Численные эксперименты.
7. Проверка корректности.
8. Анализ чувствительности и неопределенности.
9. Результаты и их интерпретация.
10. Ограничения и неудачные подходы.
11. Выводы.
12. Используемые источники.
13. Использование AI и других вычислительных инструментов.

Большой объем текста сам по себе преимуществом не является. Предпочтение отдается ясному описанию постановки задачи, методов, результатов и выводов.

7 Презентация и защита

Каждый студент представляет результаты проекта на итоговой защите.

Ориентировочный формат:

**15-20 минут — презентация;
5-10 минут — вопросы и обсуждение.**

Во время защиты преподаватель может попросить студента:

- объяснить любой фрагмент представленного кода;
- объяснить математический метод;
- обосновать выбор модели или параметров;
- интерпретировать график или численный результат;
- объяснить неожиданный результат;
- изменить параметр модели и повторить вычисление;
- изменить одно из предположений задачи;
- объяснить, как изменение условий должно повлиять на результат;
- предложить альтернативный метод решения.

Поэтому студент должен иметь во время защиты доступ к своему коду и данным и быть готов запустить программу.

Способность объяснить и модифицировать собственную работу является обязательной частью проекта.

Если студент не может продемонстрировать базовое понимание представленного им проекта, максимальная оценка за проект может быть существенно ограничена независимо от качества представленного кода или отчета.

8 Примеры возможных направлений

Следующие примеры предназначены для иллюстрации масштаба проекта. Студентам рекомендуется предлагать собственные темы.

Динамические системы и физика

- моделирование движения маятника по экспериментальным данным;
- движение тела с учетом сопротивления воздуха;
- моделирование системы “пружина–масса–демпфер”;
- моделирование подвески автомобиля;
- исследование орбитального движения;
- анализ устойчивости динамической системы.

Энергетика и тепловые процессы

- охлаждение или нагрев объекта;
- тепловая модель помещения;
- оптимизация ориентации солнечных панелей;
- моделирование энергопотребления.

Транспорт и логистика

- моделирование перекрестка;
- оптимизация работы светофора;
- моделирование очередей;
- планирование маршрутов;
- моделирование работы лифтов.

Сигналы и измерения

- исследование акустики помещения;
- анализ аудиосигналов;
- фильтрация данных датчиков;
- анализ данных акселерометра или гироскопа смартфона;
- обработка GPS-траекторий.

Вероятностные системы

- оценка надежности технической системы методом Монте–Карло;
- моделирование очередей;
- анализ риска;
- исследование случайных процессов.

Биологические и экологические системы

- модели динамики популяций;
- моделирование распространения эпидемии;
- анализ экологических или метеорологических данных;
- оценивание параметров модели по наблюдениям.

Оптимизация

- оптимизация конструкции;
- оптимизация режима работы системы;
- распределение ограниченных ресурсов;
- оптимизация расписания;
- оптимизация портфеля при заданных ограничениях.

9 Основной принцип проекта

Проект **не является заданием по написанию большого количества программного кода.**

Хороший проект должен продемонстрировать способность студента:

сформулировать реальную задачу → построить разумную модель → выбрать вычислительные методы → получить результаты → проверить их → исследовать их устойчивость → понять ограничения → сделать содержательные выводы.

Именно эти элементы, а также способность студента объяснить и защитить свою работу, являются основными критериями оценки.